常州大学2020年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　　**老魏机械团队直系学长整理校核**

一、

1、23.48°、摇杆、0°　　2、大、0°　　3、不变、变大、变小

4、法面模数相等,法面压力角相等,螺旋角大小相等,方向相反

5、减小、增大

6、减小、减小　　7、10、98

8、弯曲、带的紧边开始绕上小带轮

9、维持边界油膜不遭破裂；温升

10、两端

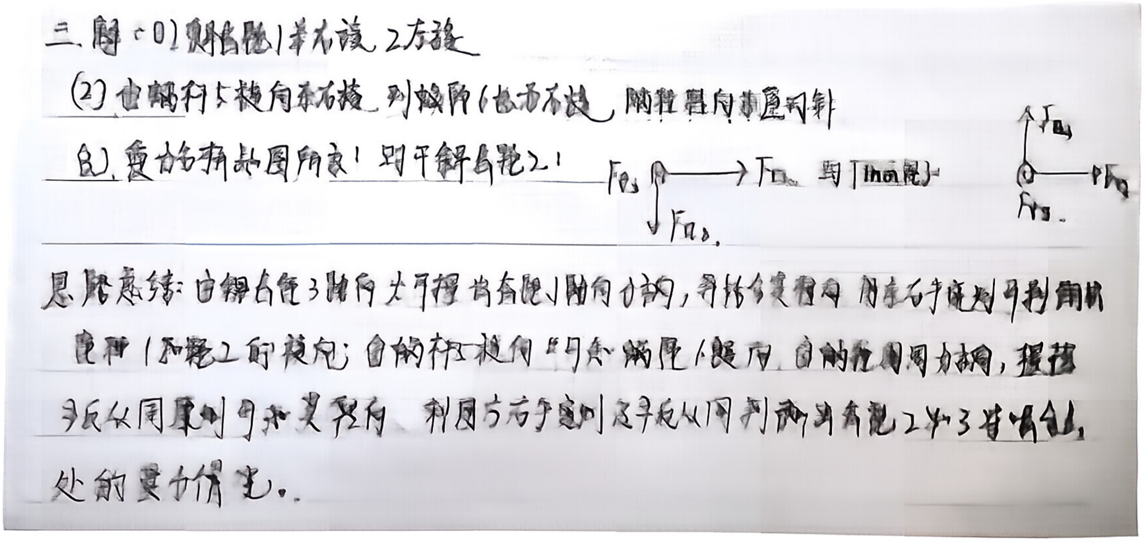
二、1. 静平衡条件：各偏心质量产生的惯性力矢量和为0，动平衡条件：各偏心质量产生的惯性力和惯性力矩矢量和为零。对于 $\frac{b}{D}=\frac{20}{300}=0.06<0.2$，故应进行静平衡设计.

2. 设计依据：在带不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命.
影响因素：初拉力F_0，包角α，摩擦因数f.

3. 转心轴；传动轴；转轴 三类. 齿轮减速机中的轴为转轴；铁路车辆的轮轴为心轴.

4. 等速运动规律；等加速等减速运动规律；正弦加速度运动规律.
↓ 产生柔性冲击　　↓ 不存在冲击

5. 其内径为35mm. 6207型号轴承极限转速最高. N307型号轴承承受径向载荷能力最高. 锥齿轮轴系采用3207型号轴承，因为其既能承受径向载荷，又能承受轴向载荷.


F_{r2}
F_{t2}
F_{a2}
F_{t3}
F_{a3}
F_{r3}

三、解：(1) 斜齿轮1为右旋，2左旋

(2) 由蜗杆5旋向为右旋，则蜗轮6也为右旋，蜗轮转向为逆时针

(3) 受力分析如图所示：则斜齿轮2：

思路总结：由斜齿轮3的转向可得出齿轮1的轴向力方向，再结合主动轮左右手定则可判断出斜齿轮1和齿轮2的旋向；由蜗杆旋向“同名”判断出蜗轮的转向，由蜗轮的作用力方向，根据主从动关系判断力的方向，利用左右手定则及主从动关系判断出齿轮2和3啮合处的受力情况。

四、①箱体与端盖间缺少调整垫片.

②轴承端盖与轴之间应有间隙.

③轴承端盖与轴之间应有密封装置.

④轴承缺少轴向定位.

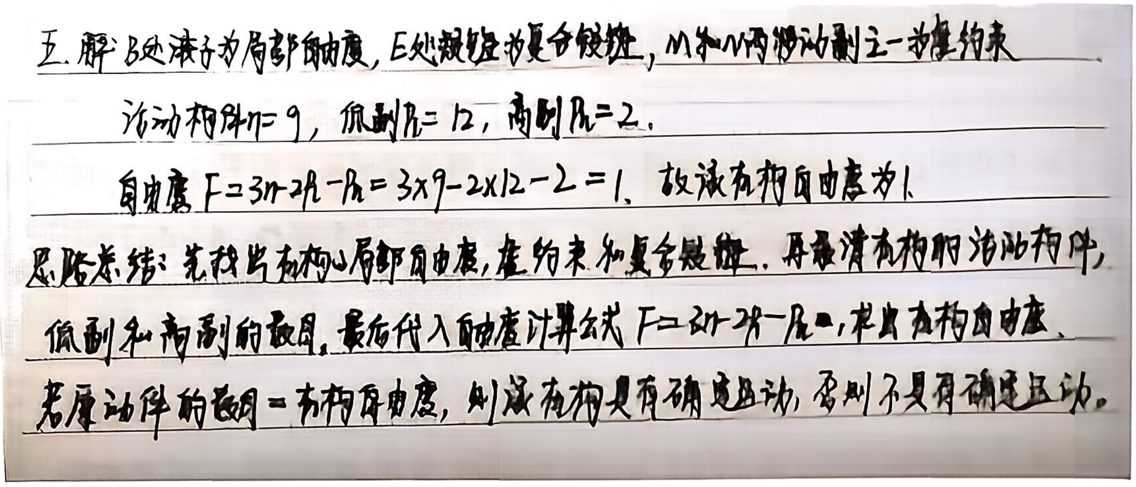
⑤齿轮轮毂宽度应比与之配合的轴段长 2-3mm

⑥皮带轮缺少周向定位.(缺键).

⑦皮带轮右端未轴向定位.

⑧齿轮缺少周向定位.(缺键)

思路总结：根据掌握的常见几种类型的轴系结构错误,对应轴系图逐一找错,可以先将确定的错误先找出,再去分析其余没有找出的错误类型,直至将全部错误都找出..



五、解：B处滚子为局部自由度，E处铰链为复合铰链，M和N两移动副之一为虚约束

活动构件 $n=9$，低副 $P_L=12$，高副 $P_H=2$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times9-2\times12-2=1$，故该机构自由度为1.

思路总结：先找出机构的局部自由度，虚约束和复合铰链，再数清机构的活动构件，低副和高副的数目，最后代入自由度计算公式 $F=3n-2P_L-P_H$，求出机构自由度。若原动件的数目=机构自由度，则该机构具有确定运动，否则不具有确定运动。

六.解：(1) 该轮系属于周转轮系.

②. 设n_1转向为正方向，即向上为正.

在1-2-H-2'-3 周转轮系中：

$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=\frac{-z_2\cdot z_3}{z_1\cdot z_{2'}}=-\frac{25\times75}{30\times20}=-\frac{25}{8}$. 其中$n_1=200r/min$, $n_3=-50r/min$

即 $\frac{200-n_H}{-50-n_H}=-\frac{25}{8}$. 解得$n_H=10.6r/min$，方向向上.

思路总结：先分析该轮系属于何种轮系，并设定n_1转向为正方向，列周转轮系传动比的关系式，并将已知转速n_1和n_3代入到关系式中，即可解出n_H大小，且n_H为正时，其转向与n_1相同，即向上.

七.解：(1) 分度圆直径$d_1=mz_1=3\times24=72mm$；$d_2=mz_2=3\times110=330mm$.

(2) 齿顶圆直径$d_{a1}=d_1+2h_a^*m=72+2\times1\times3=78mm$.

$d_{a2}=d_2+2h_a^*m=330+2\times1\times3=336mm$.

(3). 标准中心距$a=\frac{1}{2}m(z_1+z_2)=\frac{1}{2}\times3\times(24+110)=201mm$.

④ 由$\begin{cases}a'=r_1'+r_2'.\\ \frac{z_2}{z_1}=\frac{r_2'}{r_1'}\end{cases}$ 得$\begin{cases}204=r_1'+r_2'\\ \frac{110}{24}=\frac{r_2'}{r_1'}\end{cases}$ 联立解得$\begin{cases}r_1'=36.537mm\\ r_2'=167.463mm.\end{cases}$

则节圆直径$d_1'=2r_1'=73.074mm$. $d_2'=2r_2'=334.926mm$.

思路总结：由题目已知条件，m和z的大小，直接代入到$d=mz$，$d_a=d+2h_a^*m$以及标准中心距公式中求解．再联立$\begin{cases}a'=r_1'+r_2'\\ \frac{z_2}{z_1}=\frac{r_2'}{r_1'}\end{cases}$求出节圆直径$d_1'$和$d_2'$.

注意：要掌握各种参数公式.

八. 解(1). 由力矩平衡可得：$\sum M_1 = R_2\cdot(200+100) - F_r \times 200 = 0$，解得 $R_2 = 4000N$。

$\sum M_2 = F_r\times 100 - R_1(200+100) = 0$。解得 $R_1 = 2000N$。

内部轴向力 $F_{S1}=\frac{R_1}{2Y}=\frac{2000}{2\times1.6}=625N$。 $F_{S2}=\frac{R_2}{2Y}=\frac{4000}{2\times1.6}=1250N$。

由于 $F_{S1}+F_a=625+1030=1655N > F_{S2}=1250N$。故轴承2被压紧，1被放松。

故轴向力 $A_1=F_{S1}=625N$，$A_2=F_a+F_{S1}=1655N$。

由于 $\frac{A_1}{R_1}=\frac{625}{2000}=0.3125<e$。故 $X_1=1$，$Y_1=0$。 $\frac{A_2}{R_2}=\frac{1655}{4000}=0.41375>e$。$X_2=0.4$，$Y_2=1.6$

故当量动载荷 $P_1=f_p(X_1R_1+Y_1A_1)=1\times2000=2000N$。 $P_2=f_p(X_2R_2+Y_2A_2)=0.4\times4000+1.6\times1655=4248N$

由于 $P_2>P_1$，故危险轴承的当量动载荷 P_2 为4248N。

② 由于 $P_2>P_1$，故轴承的额定寿命 $L_h=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P_2}\right)^{\varepsilon}=\frac{10^6}{60\times1000}\left(\frac{34000}{4248}\right)^{\frac{10}{3}}=17093.47h$。

思路总结：首先由力矩平衡两个方程分别求出径向力 R_1 和 R_2，代入到内部轴向力公式中求出各自的内部轴向力，由向左和向右的力大小判断轴承压紧和放松，进而求出各自轴向力大小。再代入与关系式与e比较，求得X和Y的值，再代入到 P_1 和 P_2 公式中求解。

由于 $P_2>P_1$，故将 P_2 代入到额定寿命计算式中。

[illegible]及更新录知乎公众号:老钱机械

五. 解(1). 设各螺栓所需预紧力均为 F_0，对于受横向载荷螺栓组连接。

由平衡条件 $fF_0iz \geq CR$，得 $F_0 \geq \frac{CR}{fiz}$ ①。

由螺栓危险截面强度条件：$\frac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^2}\leq[\sigma]$，得 $F_0\leq\frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times1.3}$ ②。

联立①②，得 $\frac{CR}{fiz}\leq F_0\leq\frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times1.3}$

即 $R\leq\frac{\pi d_1^2[\sigma]\cdot fiz}{4\times1.3\times C}=\frac{\pi\times17.29^2\times160\times0.15\times2\times4}{4\times1.3\times1.2}=28897.25N$。

即该联接所允许的最大横向载荷为 28897.25N。

(2) 采用减载销，减载键和减载套进行减载，防止载荷过大。

思路总结：首先分析该螺栓组连接类型，由平衡条件求得 F_0 的范围，再求强度条件求出 F_0 又一个范围，联立两不等式，即可求出该联接所允许的最大横向载荷。